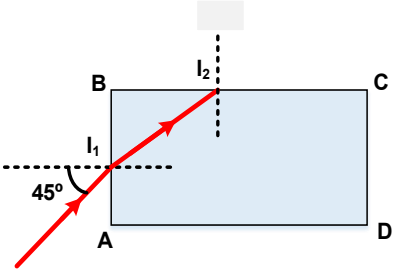
Componente Curricular: Física – Recuperação
Professora: Rosana C. **Série:** 2 ª **Data:** 27 e 29/Abril
Conteúdo: Reflexão Total

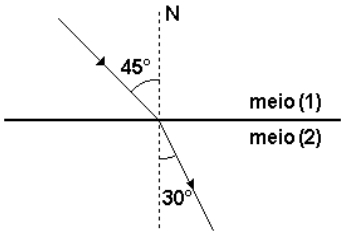
1- Tem-se um bloco de vidro transparente em forma de paralelepípedo reto, imerso no ar. Sua secção transversal ABCD está representada na figura abaixo. Um raio de luz monocromático, pertencente ao plano definido por ABCD, incide em I_1, refratando-se para o interior do bloco e incidindo em I_2.
Sabendo-se que o índice de refração do vidro vale $\sqrt{2}$ pode-se afirmar que:



a) o ângulo limite para o dioptro plano vidro-ar é de 60°.
b) logo após a incidência em I_2, ocorre reflexão total.
c) o ângulo limite para o dioptro plano vidro-ar é de 30°.
d) logo após a incidência em I_2, ocorre refração.
e) o ângulo de refração vale 45° em I_1.

O enunciado a seguir é válido para os testes 2 e 3.

(UEL) Um raio de luz se propaga do meio (1), cujo índice de refração vale $\sqrt{2}$, , para outro meio (2) seguindo a trajetória indicada na figura a seguir.

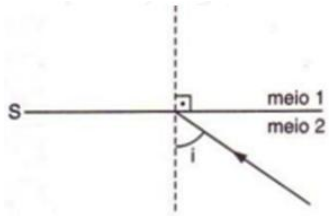


2-O índice de refração relativo do meio 1 em relação ao 2 vale:
a) 2 b) 1/2 c) 1 d) $\sqrt{2}$, e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

3-O ângulo limite para esse par de meios vale:

a) 90° b) 60° c) 45° d) 30° e) zero

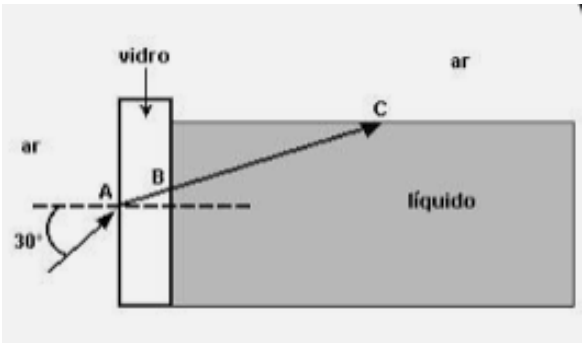
4-Na figura temos dois meios homogêneos e transparentes, 1 e 2, separados por uma superfície plana S. O meio 2 é mais refringente que o meio 1. O ângulo limite L desse par de meios é tal que senL=0,80. Um raio de luz monocromática, ao propagar-se no meio 2, incide na superfície S, com ângulo de incidência i.



Verifique se esse raio de luz refrata-se ou reflete-se totalmente para os casos:

*1º => i = 30º; *2º => i = 45º; *3º => i = 60º

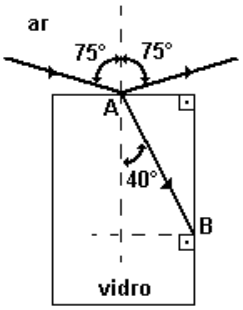
5- (UFU-MG) Um raio de luz incide, de uma região que contém ar (índice de refração n = 1,0), em uma placa de vidro de índice de refração n = 1,5, com um ângulo de incidência igual a 30°, atravessando-a e perfazendo a trajetória AB da figura a seguir.



Após atravessar a placa de vidro, o raio passa por uma região que contém um líquido sem sofrer desvio, seguindo a trajetória BC da figura acima, atingindo a superfície de separação do líquido com o ar (ponto C da figura).
Dados:
Velocidade da luz no vácuo: $c = 3{,}0.10^8$ m/s.
sen19,5° = 1/3 sen30° =1/2 sen41,8° = 2/3 sen70,5° = 0,94

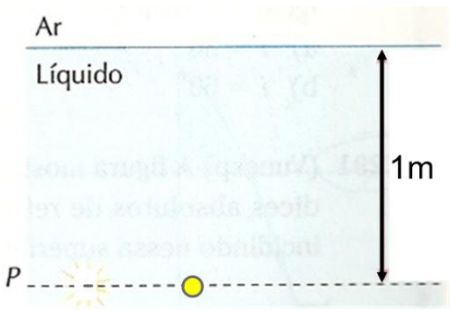
Determine:
a) o índice de refração do líquido.
b) a velocidade da luz no interior do vidro (percurso AB).
c) se o raio de luz emergirá do líquido para o ar no ponto C, justificando sua resposta.

6-(UNESP) A figura a seguir mostra um raio de luz monocromática propagando-se no ar e atingindo o ponto A da superfície de um paralelepípedo retângulo feito de vidro transparente. A linha pontilhada, normal à superfície no ponto de incidência do raio luminoso, e os três raios representados estão situados num mesmo plano paralelo a uma das faces do bloco.



a) De acordo com a figura, que fenômenos estão ocorrendo no ponto A?
b) O ângulo limite para um raio da luz considerada, quando se propaga desse vidro para o ar, é 42°. Mostre o que acontecerá com o raio no interior do vidro ao atingir o ponto B.

7- A uma profundidade de 1 m, no interior de um líquido de índice de refração $\sqrt{2}$, encontra-se uma fonte luminosa pontual P, como mostra a figura. Determine o diâmetro mínimo que deve ter um disco opaco para que, convenientemente colocado na superfície que separa o líquido do ar, não permita a emergência de nenhuma luz para o ar. Considere que a fonte está alinhada com o centro do disco.



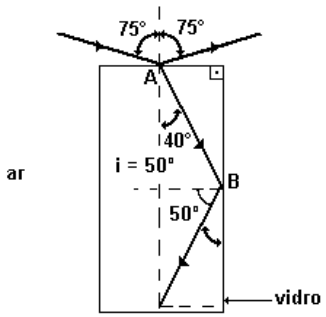
Respostas:

1- b; 2- e; 3-c

4- 30º e 45º: refração e 60º: reflexão total

5-a) 1,5; b) 2.10^8 m/s; c) i = 70,5º e senL = 2/3 não haverá refração, pois o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite para esta situação;

6- a) Reflexão e Refração;



7- 2m